



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO



PLANO DE ENSINO

Nome do Componente Curricular em português: Otimização Não Linear		Código: BCC405
Nome do Componente Curricular em inglês: Nonlinear Optimization		
Nome e sigla do departamento: Departamento de Computação (DECOM)		Unidade acadêmica: ICEB
Nome do docente: Rodrigo César Pedrosa Silva		
Carga horária semestral: 60 horas	Carga horária semanal teórica: 4 horas/aula	Carga horária semanal prática: 0 horas/aula
Data de aprovação na assembleia departamental: 28/03/2025		
Ementa: Ementa: Caracterização das Funções; Otimização Não Linear; Direções de Busca; Exclusão de Semi-Espaços; Otimização por Populações.		
Conteúdo Programático: • • Introdução e Conceitos Preliminares • 2. Otimização em Projetos Assistidos por Computador • • Caracterização das Funções • 4. Superfícies de Nível e Modalidade • 5. Continuidade e Diferenciabilidade • 6. Convexidade e Quasi-Convexidade • 7. Caracterização dos Mínimos Locais • • Otimização Escalar • 9. Formulação do Problema de Otimização • 10. Otimização Sem Restrições • 11. Otimização com Restrições de Desigualdade • 12. Otimização com Restrições de Igualdade • • Direções de Busca • 14. Estrutura Básica • 15. Algoritmo do Gradiente • 16. Aproximações Quadráticas • 17. Tratamento de Restrições • 18. Comportamento dos Métodos de Direção de Busca • • Exclusão de Semi-Espaços • 20. Formulação Geral • 21. Métodos de Planos de Corte		

- 22. Tratamento de Restrições
- • Otimização por Populações
- 24. Algoritmo Evolucionário
- 25. Algoritmos Genéticos
- 26. Tratamento de Restrições
- 27. Características de Comportamento

Objetivos:

Compreender os conceitos básicos da otimização não-linear, incluindo o que significa "não-linear", a importância da otimização na resolução de problemas práticos e os tipos de problemas que podem ser resolvidos através da otimização não-linear. Conhecer os principais métodos de otimização não-linear e aprender sobre as limitações e desafios da otimização não-linear, incluindo questões como a possibilidade de múltiplas soluções e a dificuldade de encontrar uma solução ótima global.

Metodologia:

aulas expositivas sobre o conteúdo programático

Estudos Dirigidos: atividades individuais práticas contendo exercícios e implementações dos métodos estudados. Serão distribuídos e avaliados durante as aulas.

Leituras recomendadas: leitura de textos técnicos com a finalidade de proporcionar ao discente a oportunidade de consulta e desenvolvimento de sua capacidade de análise, síntese e crítica de uma bibliografia específica.

Observações: A principal linguagem de programação deste curso será a linguagem Python. O código fonte dos trabalhos práticos será submetido pelo GitHub. O aluno precisará ter acesso à internet e um computador (desktop ou laptop).

Atividades avaliativas:

Estudos dirigidos (EDs) de 10 pontos

Trabalho Prático (T)

Nota Final = $(0.6 \times T + 0.4 \times \text{média(EDs)})/10,0$

Exame Especial: Os alunos que tiverem pelo menos 75% de frequência (mínimo para aprovação) e média inferior a seis pontos poderão fazer o Exame Especial ou o Exame Especial Parcial. Estes exames serão provas únicas, individuais.

Cronograma:

Semana	Conteúdo
1	Introdução e motivação
2	Revisão de conceitos matemáticos
3	Máximos e mínimos de funções com várias variáveis
4	Máximos e mínimos de funções com várias variáveis
5	Questões de convexidade e Globalidade
6	Apresentações dos temas dos trabalhos
7	Algoritmos de descida
8	Métodos de primeira ordem (I)
9	Variações modernas do método do gradiente
10	Métodos de primeira ordem (II)

11	Método de segunda ordem
12	Métodos quasi Newton
13	Otimização com restrições
14	Otimização com restrições
15	Apresentações dos trabalhos
16	Apresentações dos trabalhos
17	Apresentações dos trabalhos
01 de Setembro	Exame Especial
Bibliografia Básica: • RIBEIRO, Ademir Alves; KARAS, Elizabeth Wegner. Otimização Contínua: aspectos teóricos e computacionais. São Paulo: Cengage Learning, 2013. • ZÖRNIG, Peter. Introdução à programação não linear. Brasília: UNB, 2011. • BORTOLOSSI, Humberto José. Cálculo diferencial a várias variáveis. São Paulo: Edições Loyola, 2002.	
Bibliografia Complementar: • IZMAILOV, A.; SOLODOV, M. Otimização, volume 2: métodos computacionais. Rio de Janeiro: IMPA, 2007. • MATEUS, G. R.; LUNA, H. P. L. Programação não linear. Belo Horizonte: UFMG, 1986. • BAZARAA, M. S.; SHERALI, H. D.; SHETTY, C. M. Nonlinear programming: Theory and algorithms. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006. • TAVARES, L. V.; CORREIA, F. N. Otimização linear e não linear: conceitos, métodos e algoritmos. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. • BEVERIDGE, G. S. G.; SCHECHTER, R. S. Optimization: theory and practice. Tóquio, Auckland, Düsseldorf, Joanesburgo, Londres, México, Nova Deli, Panamá, São Paulo, Cingapura, Sydney: McGraw-Hill Kogakusha, Ltda, 1970.	